EIN092B: Laboratorio de Visualización de Series de Tiempo e Incertidumbre

13 de noviembre de 2026

1. Objetivos

- Reconocer los patrones de variación de una serie de tiempo (tendencia, variabilidad, tasa de cambio, ciclos y excepciones) y las decisiones de diseño de un gráfico de línea.
- Conocer técnicas para separar la señal del ruido (agregación, suavizado y gráficos de control XmR).

2. Introducción

Una serie de tiempo es un conjunto de mediciones de una misma variable ordenadas en el tiempo. Su análisis visual busca responder a preguntas como si la variable crece o decrece, se repite algún patrón, algún valor es inusual o es parte de la variación normal. En [1], se propone examinar una serie de tiempo buscando patrones específicos, resumidos en la Tabla 1. Antes de graficar, conviene decidir qué patrón se quiere examinar, ya que de eso dependen las decisiones de diseño.

Patrón	**Pregunta que responde**	**Técnica visual recomendada**
Tendencia	Sube, baja o se mantiene en el largo plazo	Línea + suavizado
Variabilidad	Cuánto fluctúa en torno a su nivel	Línea sin suavizar, rangos
Tasa de cambio	Qué tan rápido cambia	Diferencias, % de cambio, escala log
Covariación	Dos series se mueven juntas	Líneas superpuestas, *small multiples*
Ciclos	Hay patrones que se repiten con cierta estacionalidad	*Cycle plot*
Excepciones	Qué valores escapan a lo esperado	Líneas de referencia, gráficos de control

Tabla 1: Patrones de variación en el tiempo y técnicas para examinarlos.

2.1. Gráficos de línea para series de tiempo

El gráfico de línea (`plt.plot()`) es la forma natural de representar una serie de tiempo, porque codifica la continuidad y hace visible la *forma* del cambio a través de las pendientes. Las barras son preferibles solo cuando se quiere comparar valores individuales de intervalos discretos. Como lo que se compara son pendientes y no longitudes, el eje vertical de un gráfico de línea **no necesita partir en cero**. Tres decisiones de diseño cambian lo que el lector percibe:

- **Relación de aspecto.** Un gráfico muy alto exagera las pendientes y uno muy aplanado las oculta. Algunos estudios muestran que las pendientes se comparan mejor cuando su orientación promedio es cercana a 45° (*banking to 45°*[1]) [2, 3]. La Figura 1 ilustra cómo la relación de

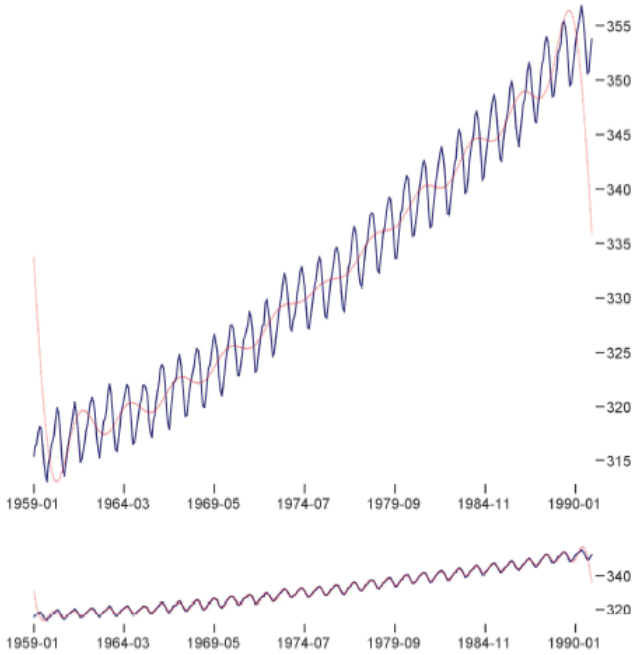


Figura 1: Concentración mensual de CO_2 atmosférico (1959-1990) graficada con dos relaciones de aspecto distintas, obtenidas mediante banking multiescala. Arriba: se aprecia la tendencia creciente y acelerada de largo plazo. Abajo: se aprecia el ciclo estacional, con subidas graduales y descensos más pronunciados.

  aspecto de un gráfico de líneas condiciona lo que el observador percibe en los datos [4]. En el panel superior, casi cuadrado, la tendencia de largo plazo se inclina cerca de 45° y se aprecia su aceleración, mientras que las oscilaciones estacionales quedan casi verticales. En el panel inferior, aplanado, son los ciclos anuales los que se acercan a 45°, lo que permite examinar su forma.

- **Tasa de cambio.** Un aumento en la velocidad de crecimiento es difícil de percibir en la serie original. Graficar directamente las diferencias (o usar escala logarítmica, cuando el crecimiento es multiplicativo) hace visible la tasa de cambio.

- **Cycle plot.** Para series con estacionalidad, se dibuja para cada periodo del ciclo (por ejemplo, cada mes) la sub-serie de ese periodo a través de los años, junto con su promedio. Permite leer simultáneamente el patrón estacional y la tendencia dentro de cada periodo.

[1] El banking multiescala se usa para determinar la relación de aspecto adecuada según el patrón que se quiera destacar.

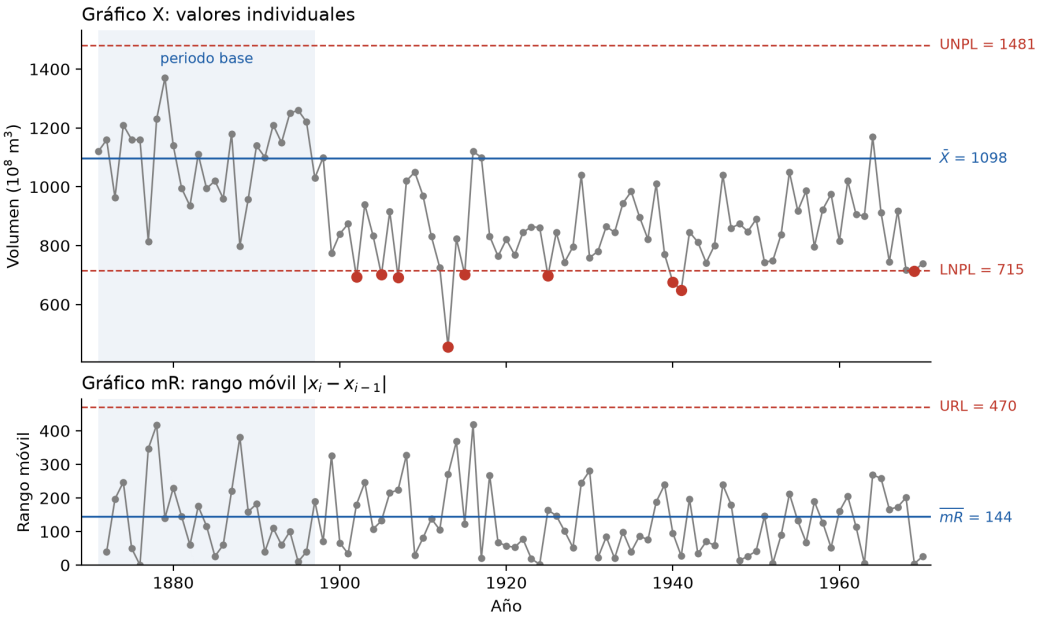


Figura 2: Gráfico XmR del caudal anual del río Nilo en Asuán, con límites calculados a partir del periodo base 1871–1897.

2.2. Separar la señal del ruido

Toda serie observada mezcla señal (tendencia, ciclos, cambios reales) y ruido (variación aleatoria). La agregación[2] (semana → mes → año) elimina los ciclos más cortos que el intervalo y reduce el ruido, pero puede ocultar detalles. El suavizado mediante medias móviles conserva la resolución temporal; el tamaño de la ventana determina qué se considera ruido. En ambos casos se recomienda mostrar el dato crudo junto a la señal.

Suavizar[3] ayuda a observar la señal, pero no permite determinar si un valor particular es una señal real o solo ruido. Para eso se usan los gráficos de control de Shewhart, en particular el gráfico XmR (*individual values and moving Range*) [1, 5]. Los gráficos XmR de control para datos que llegan uno a uno, sin subgrupos. Especialmente, son útiles para determinar si un proceso es estable o si presenta alguna causa especial de variación. Se usan cuando hay un solo dato por lote, turno o día (procesos lentos), cuando medir es costoso o destructivo, cuando el proceso es muy homogéneo en el corto plazo (temperatura, pH, concentración). Generalmente para indicadores de gestión que relacionan tiempos, consumos, reclamos mensuales, entre otros.

La Figura 2 ilustra el gráfico XmR para una serie dada. Para esta serie $x_1, \ldots, x_n$, se calculan los rangos móviles $mR_i = |x_i - x_{i-1}|$, su promedio $\overline{mR}$ y el promedio $\bar{X}$. Los límites naturales del proceso son:

$$\text{UNPL} = \bar{X} + 2{,}66\,\overline{mR}, \qquad \text{LNPL} = \bar{X} - 2{,}66\,\overline{mR}, \qquad \text{URL} = 3{,}268\,\overline{mR}, \tag{1}$$

[2] La agregación funciona como un filtro de paso bajo. Al calcular el promedio o la suma de los datos para pasar a un intervalo mayor, los ciclos más cortos que el nuevo intervalo desaparecen por completo de la serie de tiempo. Por ejemplo, si se suman las ventas diarias para tener un total mensual, se pierde la estacionalidad semanal

[3] Al igual que al filtrar la señal, el principio es similar al estudiado en las secciones anteriores sobre el procesamiento de datos e imágenes.

donde UNPL y LNPL son los límites superior e inferior del gráfico X, y URL es el límite superior del gráfico de rangos móviles[4]. Los límites se calculan con un periodo base que se considera estable. En [1], se proponen reglas para detectar señales; en este laboratorio usaremos dos:

- **Regla 1:** un punto fuera de los límites naturales, marcados en rojo en la Figura 2.
- **Regla 3:** ocho o más puntos consecutivos del mismo lado de la línea central (un cambio de nivel pequeño pero sostenido).

2.3. Bandas de confianza e incertidumbre

Un gráfico de líneas sin bandas sugiere una precisión no estimada. Por ello, es habitual añadir bandas alrededor de la serie temporal para mostrar su variabilidad. Al hacerlo, es fundamental indicar qué representa la banda y con qué nivel de confianza (p. ej., IC 95 %, $\pm 1\sigma$), ya que distintas bandas responden a preguntas distintas, como se resume en la Tabla 2.

Banda	**Responde a**	**Su ancho depende de**
Límites naturales (XmR)	Qué variación produce el proceso por sí solo	La variación punto a punto ($\overline{mR}$)
IC	Dónde está el *valor medio* verdadero (media, tendencia)	$\sigma/\sqrt{n}$ se estrecha con más datos
IP	Dónde estará la *próxima observación*	σ del ruido + error del modelo

Tabla 2: Tipos de bandas en series de tiempo.

Si se supone que se ajusta una tendencia a la serie de CO_2 (como se muestra en la Figura 3) y, para un mes dado, se quieren responder dos preguntas distintas: ¿cuál es el nivel *promedio* de CO_2 esperado para ese mes?, y ¿cuál será el valor que *efectivamente se medirá*? La primera se responde con un intervalo de confianza (IC) y la segunda con un intervalo de predicción (IP).

El IC solo refleja la incertidumbre sobre la tendencia estimada y se estrecha a medida que se dispone de más datos. El IP, además de la incertidumbre de la tendencia, incluye el ruido propio de cada medición, que no desaparece aunque se disponga de infinitos datos.

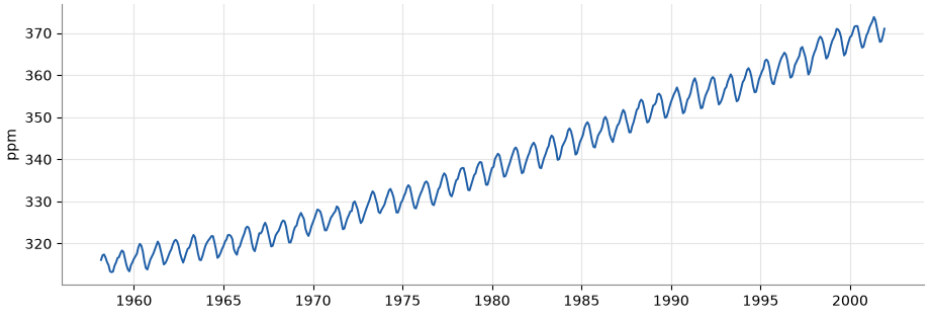
La Figura 4 muestra los intervalos IC e IP obtenidos para la serie de CO_2 a partir de un modelo de tendencia y estacionalidad ajustado por mínimos cuadrados[5]. Los intervalos provienen de estimar un valor medio a partir de n mediciones con promedio $\bar{y}$ y desviación estándar s,

$$\text{IC: } \bar{y} \pm t\,\frac{s}{\sqrt{n}} \qquad\qquad \text{IP: } \bar{y} \pm t\,s\sqrt{1+\frac{1}{n}},$$

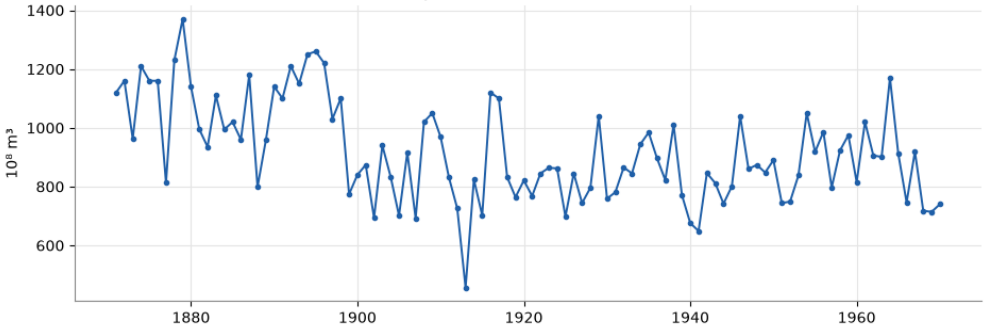
donde $s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$ es la desviación estándar muestral de las mediciones y t es el cuantil de la distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad. Al aumentar n, el IC tiende a

[4]La constante $2{,}66 = 3/d_2$ surge de estimar $\hat{\sigma} = \overline{mR}/d_2$, con $d_2 = 1{,}128$ obtenido de tablas de factores para gráficos de control ($n = 2$). Este procedimiento se usa en gráficos de datos individuales cuando no se conoce la desviación estándar del proceso.

[5]Este tema se estudió en el curso de ciencia de datos cuando se analizó la regresión lineal. Material de apoyo: `https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_ols_ridge.html`



(a) Concentración de CO_2 en Mauna Loa (promedio mensual, 1958–2001).



(b) Caudal anual del río Nilo en Asuán (1871–1970).

Figura 3: Series de tiempo utilizadas en este laboratorio.

cero, porque el promedio queda cada vez mejor determinado, mientras que el IP tiende a $\pm t\ s$, porque el ruido de una nueva medición no desaparece. Con un modelo de tendencia ocurre lo mismo; la diferencia es que la incertidumbre del modelo crece al alejarse de los datos usados en el ajuste, por lo que las bandas se ensanchan al pronosticar.

A continuación, se listan algunos errores frecuentes al graficar bandas:

- Mostrar un IC cuando la pregunta trata de valores futuros; la banda resulta angosta y subestima la incertidumbre.
- No indicar en la leyenda ni en el título qué banda es (IC o IP) ni su nivel (80 %, 95 %).

Finalmente, una banda única (por ejemplo, al 95 %) sugiere un borde nítido que no existe. Alternativas como el *fan chart* (varias bandas anidadas de 50, 80 y 95 % con opacidad decreciente) o el dibujo de trayectorias simuladas comunican mejor que la incertidumbre es gradual.

3. Desarrollo guiado

Esta sesión es una introducción guiada al tema. Todo el código necesario está escrito en el notebook `Lab_SeriesTiempo.ipynb`, disponible en Aula USM. El trabajo consiste en:

- Ejecutar el notebook paso a paso, siguiendo la Sección 3, y observar cada gráfico.

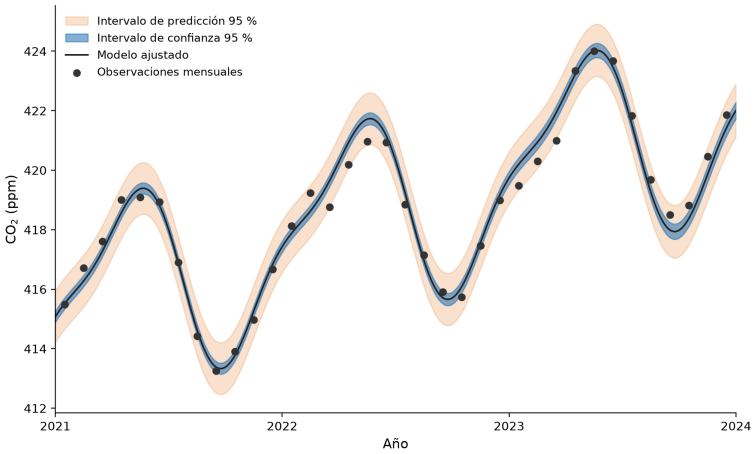


Figura 4: Ilustración de IC y IP para una serie de tiempo.

- Responder brevemente (dos o tres líneas) las preguntas que aparecen en las celdas de texto del mismo notebook.

3.1. Datos

Se utilizan dos conjuntos de datos públicos, ambos incluidos en la librería `statsmodels` [6], por lo que no es necesario descargar archivos. La Figura 3 muestralas series de tiempo para ambos conjuntos de datos.

- **CO_2 en Mauna Loa Hawái:** concentración atmosférica semanal de CO_2 (ppm) entre 1958 y 2001. Presenta una tendencia creciente y un ciclo anual marcado. Se usa en las Partes 1 y 2.
- **Caudal anual del río Nilo:** volumen anual del río (en 10^8 m^3) entre 1871 y 1970. Se usa en la Parte 3.

```python
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd

co2_sem = sm.datasets.co2.load_pandas().data["co2"].interpolate()  # semanal
co2 = co2_sem.resample("MS").mean()                                 # mensual

nilo = sm.datasets.nile.load_pandas().data
nilo = pd.Series(nilo["volume"].values, index=nilo["year"].astype(int))
```

4. Conclusiones

- Antes de graficar, decida qué patrón busca, de eso dependen la escala, la relación de aspecto, la granularidad y el tipo de gráfico.
- La relación de aspecto, el *cycle plot* y graficar la tasa de cambio no son detalles estéticos: pueden cambiar la conclusión.

- Agregar y suavizar ayudan a ver la señal; la ventana debe elegirse a conciencia, mostrando también el dato raw.
- El gráfico XmR separa la señal del ruido con límites que provienen del propio proceso. Esos límites describen la variación de las observaciones individuales, no la incertidumbre sobre un promedio.

Referencias

[1] Stephen Few. *Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis*. Oakland, CA: Analytics Press, 2009.

[2] William S. Cleveland, Marylyn E. McGill y Robert McGill. "The Shape Parameter of a Two-Variable Graph". En: *Journal of the American Statistical Association* 83.402 (1988), págs. 289-300.

[3] William S. Cleveland. *Visualizing Data*. Summit, NJ: Hobart Press, 1993.

[4] Jeffrey Heer y Maneesh Agrawala. "Multi-Scale Banking to 45 Degrees". En: *IEEE Trans. Visualization & Comp. Graphics (Proc. InfoVis)* 12.5 (2006), págs. 701-708. DOI: 10.1109/TVCG.2006.163. URL: https://idl.uw.edu/papers/banking.

[5] Donald J. Wheeler. *Understanding Variation: The Key to Managing Chaos*. 2.ª ed. Knoxville, TN: SPC Press, 2000.

[6] statsmodels developers. *Datasets Package: Mauna Loa Weekly Atmospheric CO2 Data and Nile River Flows at Ashwan 1871–1970*. https://www.statsmodels.org/stable/datasets/index.html. Consultado en noviembre de 2026.